

1.1.1 空间向量及其运算

【概念辨析组】 候选名·待立组轮正名

1. [中] 以下命题中, 不正确的个数为() ①“ $|\vec{a}| - |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ ”是“ $\vec{a}, \vec{b}$ 共线”的充要条件; ②若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则存在唯一的实数 λ , 使得 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$; ③若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$; ④若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 为空间的一个基底, 则 $\{\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}\}$ 构成空间的另一个基底; ⑤ $|(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\vec{c}|$.

A.2 B.3 C.4 D.5

1. [答案] C (①②③⑤假; ④真)

2. [简] 下列命题是真命题的是()

A. 若分别表示空间两向量的有向线段所在的直线是异面直线, 则这两个向量不是共面向量;

B. $\vec{AB} = \vec{CD}$ 的充要条件是 A 与 C 重合, B 与 D 重合;

C. 若向量 $\vec{AB}, \vec{CD}$ 满足 $|\vec{AB}| > |\vec{CD}|$, 且 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 同向, 则 $\vec{AB} > \vec{CD}$;

D. 若两个非零向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 满足 $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{0}$, 则 $\vec{AB} \parallel \vec{CD}$

2. [答案] D

3. [简] 已知 G 是正方形 ABCD 的中心, 点 P 为正方形 ABCD 所在平面外一点, 则 $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD} =$ ().

(A) $4\vec{PG}$ (B) $3\vec{PG}$ (C) $2\vec{PG}$ (D) $\vec{PG}$

3. [答案] A ($4\vec{PG}$)

【数量积直算组】 候选名·待立组轮正名

4. [简] 已知正方体 ABCD-A'B'C'D' 的棱长为 1, 求: (1) $\vec{AB} \cdot \vec{B'C'}$; (2) $\vec{AB} \cdot \vec{D'C'}$; (3) $\vec{AB} \cdot \vec{A'C'}$; (4) $\vec{B'D} \cdot \vec{AB}$.

4. [答案] (1)0; (2)1; (3)1; (4)-1

5. [简] 已知 $|\vec{a}| = 4$, 向量 $\vec{e}$ 为单位向量, $\langle \vec{a}, \vec{e} \rangle = \frac{2\pi}{3}$, 求向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{e}$ 方向上的投影的数量.

5. [答案] -2

【模-角互求组】 候选名·待立组轮正名

6. [简] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是空间向量, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}| = 1$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$.

6. [答案] $\sqrt{3}$

7. [简] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为单位向量, 且它们的夹角为 60° , 求 $|\vec{a} + 3\vec{b}|$.

7. [答案] $\sqrt{13}$

8. [中] 已知空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}, |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, |\vec{c}| = 4$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为()

A. 30° B. 45°
C. 60° D. 以上都不对

8. [答案] D ($\arccos \frac{1}{4} \approx 75.5^\circ$, 非特殊角)

9. [中] 已知直三棱柱 ABC-A₁B₁C₁ 中, $\angle ABC = 60^\circ, AB = 2, BC = CC_1 = 1$, 求 $\vec{AB}_1 \cdot \vec{BC}_1$.

9. [答案] 0

10. [简] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()

A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

10. [答案] B ($k = 2$)

1.1.2 空间向量基本定理

11. [中] 已知在正方体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 中, P, M 为空间任意两点, 如果 $\vec{PM} = \vec{PB}_1 + 7\vec{BA} + 6\vec{AA}_1 - 4\vec{A}_1\vec{D}_1$, 那么点 M 必()

A. 在平面 BAD₁ 内 B. 在平面 BA₁D 内
C. 在平面 BA₁D₁ 内 D. 在平面 AB₁C₁ 内

11. [答案] C (系数和 $11 - 6 - 4 = 1, M \in$ 平面 BA_1D_1)

12. [中] 已知 E, F, G, H 分别是空间四边形 $ABCD$ 的边 AB, BC, CD, DA 的中点. (1) 用向量法证明 E, F, G, H 四点共面; (2) 用向量法证明: $BD \parallel$ 平面 $EFGH$; (3) 设 M 是 EG 和 FH 的交点, 求证: 对空间任一点 O , 有 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

12. [答案] (1)(2) 证明见解析; (3) $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$

13. [中] 已知三棱锥 $O-ABC$ 中, M, N 分别是 OA, BC 的中点, 点 G 在 MN 上, 且 $MG = 2GN$. 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 试用基底 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 表示向量 $\overrightarrow{OG}$.

13. [答案] $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{6}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$

14. [难] 已知 $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}, \vec{b} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}, \vec{c} = -3\vec{i} + 7\vec{j}$, 证明这三个向量共面.

14. [答案] 共面 ($\vec{c} = -2\vec{a} + \vec{b}$)

15. [难] 在棱长为 2 的正四面体 $ABCD$ 中, 点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} - (x+y-1)\overrightarrow{AD}$, 点 N 满足 $\overrightarrow{BN} = \lambda\overrightarrow{BA} + (1-\lambda)\overrightarrow{BC}$, 当 $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BN}$ 最短时, $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MN} =$ ()
A. $-\frac{4}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

15. [答案] A ($\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MN} = -\frac{4}{3}$)

16. [难] 如果存在三个不全为 0 的实数 x, y, z , 使得 $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{0}$, 那么向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是否一定共面? 为什么?

16. [答案] 一定共面

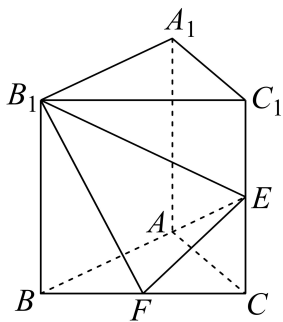
17. [难] 已知向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 可以构成空间向量的一组基底, 则这三个向量中哪一个向量可以与向量 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 和向量 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ 构成空间向量的另一组基底?

17. [答案] $\overrightarrow{OC}$

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

【建系写坐标组】 候选名·待立组轮正名

18. [中] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\triangle ABC$ 为等腰三角形, $AB = AC = AA_1$, E, F 分别是 CC_1, BC 的中点, 且 $AB = 5, BC = 6$, 请建立空间直角坐标系, 并求各点的坐标.

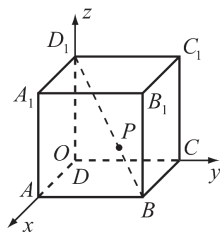


18. [答案] $F(0, 0, 0)$ 、 $A(0, 4, 0)$ 、 $B(-3, 0, 0)$ 、 $C(3, 0, 0)$ 、 $A_1(0, 4, 5)$ 、 $B_1(-3, 0, 5)$ 、 $C_1(3, 0, 5)$ 、 $E(3, 0, \frac{5}{2})$

19. [简] 一个棱长为 1 的正方体, 对称中心在原点且每一个面都平行于坐标平面, 写出这个正方体 8 个顶点的坐标.

19. [答案] $(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$ (8 个顶点取遍正负号组合)

20. [中] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, P 为 BD_1 上一点, 且 $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD_1}$. 建立如图所示的空间直角坐标系, 求点 P 的坐标.



20. [答案] $P(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ (D 为原点系)

21. [简] 在空间直角坐标系中, 已知 $M(-1, 0, 2), N(3, 2, -4)$, 则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为 ()
A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

21. [答案] A ($P(1, 1, -1), |\overrightarrow{OP}| = \sqrt{3}$)

22. [简] 求空间中点 $A(3, 3, 1)$ 关于平面 XOY 的对称点 A' 与 $B(-1, 1, 5)$ 的长度为
A. 6 B. $2\sqrt{6}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{14}$

22. [答案] D ($2\sqrt{14}; A'(3, 3, -1)$)

23. [简] 已知 $\vec{a} = (2, -3, 1), \vec{b} = (2, 0, 3), \vec{c} = (0, 0, 2)$, 求: (1) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$; (2) $(\vec{a} + 6\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 6\vec{b})$.

23. [答案] (1) 9; (2) -454

【模-角互求组】 候选名·待立组轮正名

24. [简] 已知 $\vec{a} = (5, -3, 12), \vec{b} = (-2, 0, 5)$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|^2, |\vec{a} - \vec{b}|^2$.

24. [答案] $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 307, |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 107$

25. [简] 已知向量 $\vec{a} = (0, -1, 1), \vec{b} = (4, 1, 0), |\lambda\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{29}$, 且 $\lambda > 0$, 则 $\lambda =$ _____.

25. [答案] $\lambda = 3$ (-2 由 $\lambda > 0$ 舍)

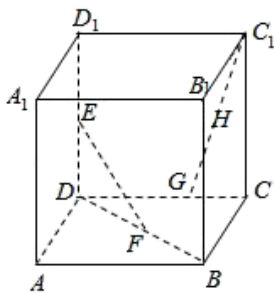
26. [简] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是空间向量, 根据下列各条件分别求 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$: (1) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 1$; (2) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -1$; (3) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$; (4) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{1}{2}$; (5) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; (6) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

26. [答案] (1) 0° ; (2) 180° ; (3) 90° ; (4) 60° ; (5) 150° ; (6) 45°

27. [中] 已知 $\vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (0, -1, 1)$, 若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° , 则 λ 的值为()
A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$;
C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

27. [答案] B ($\lambda = -\frac{\sqrt{6}}{6}$)

28. [中] 棱长为 2 的正方体中, E, F 分别是 DD_1, DB 的中点, G 在棱 CD 上, 且 $CG = \frac{1}{3}CD$, H 是 C_1G 的中点.



(1) 证明: $EF \perp B_1C$. (2) 求 $\cos \langle \vec{EF}, \vec{C_1G} \rangle$. (3) 求 FH 的长.

28. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{30}}{15}$; (3) $\frac{\sqrt{22}}{3}$

29. [简] 已知 $\vec{a} = (-2, x, 5)$ 与 $\vec{b} = (-8, y, 0)$ 垂直, 求 x, y 应满足的条件.

29. [答案] $xy = -16$

30. [中] 已知 $\vec{a} = (1, 2, -y), \vec{b} = (x, 1, 2)$, 且 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \parallel (2\vec{a} - \vec{b})$, 则()

A. $x = \frac{1}{3}, y = 1$ B. $x = \frac{1}{2}, y = -4$
C. $x = 2, y = -\frac{1}{4}$ D. $x = 1, y = -1$

30. [答案] B ($x = \frac{1}{2}, y = -4$)

【投影组】 候选名·待立组轮正名

31. [中] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} = (1, 1, \sqrt{2}), |\vec{b}| = 2$, 且 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}|\vec{a} - \vec{b}|$. 则 $\vec{a} + \vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量的坐标为_____.

31. [答案] $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2})$

32. [简] 已知 $A(2, -5, 1), B(2, -2, 4), C(1, -4, 1)$, 求: (1) $\langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle$; (2) $\vec{AC}$ 在 $\vec{AB}$ 上的投影的数量.

32. [答案] (1) 60° ; (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

33. [简] 分别求与 $\vec{a}$ 方向相同的单位向量: (1) $\vec{a} = (2, -3, 5)$; (2) $\vec{a} = (0, -3, 4)$.

33. [答案] (1) $(\frac{2}{\sqrt{38}}, -\frac{3}{\sqrt{38}}, \frac{5}{\sqrt{38}})$; (2) $(0, -\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$

34. [中] 在棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是底面 $ABCD$ 上 (含边界) 一动点, 满足 $A_1P \perp AC_1$, 则线段 A_1P 长度的取值范围()

A. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$; B. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{3}]$;
C. $[1, \sqrt{2}]$; D. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

34. [答案] A ($[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$)

35. [简] 已知 $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-1, 0, 2)$, 且 $k\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 互相垂直, 求 k 的值.

35. [答案] $k = \frac{7}{5}$

36. [简] 已知 O 为坐标原点, $OABC$ 是四面体, $A(0, 3, 5), B(2, 2, 0), C(0, 5, 0)$, 直线 BD 与直线 CA 平行, 并且与坐标平面 zOx 相交于点 D , 求点 D 的坐标.

36. [答案] $D(2, 0, 5)$

37. [中] 已知点 $A(2, 3, -1), B(8, -2, 4), C(3, 0, 5)$, 是否存在实数 x , 使 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AB} + x\vec{AC}$ 垂直?

37. [答案] 存在, $x = -\frac{86}{51}$

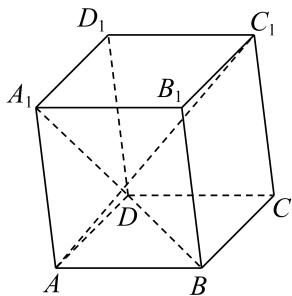
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

【异面直线所成角组】候选名·待立组轮正名

38. [简] 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1, CC_1 = 2$, 点 E 为 CC_1 的中点, 则异面直线 AC_1 与 BE 所成的角等于()
- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

38. [答案] A (30°)

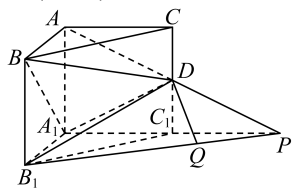
39. [中] 如图, 已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, $AA_1 = 2, \angle A_1AB = \angle A_1AD = 120^\circ$.



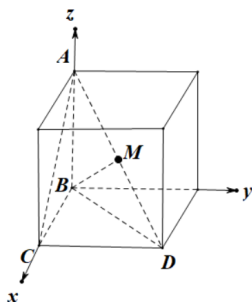
- (1) 求线段 AC_1 的长; (2) 求异面直线 AC_1 与 A_1D 所成角的余弦值;

39. [答案] (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{14}}{7}$

40. [中] 在《九章算术》中, 将四个面都是直角三角形的四面体称为鳖臑, 在鳖臑 $A-BCD$ 中, $AB \perp$ 平面 $BCD, BC \perp CD$, 且 $AB = BC = CD, M$ 为 AD 的中点, 则异面直线 BM 与 CD 夹角的余弦值为()



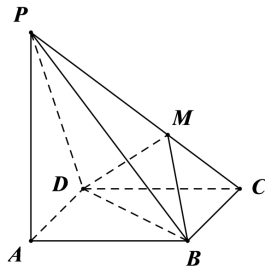
- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD



- A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

40. [答案] C ($\frac{\sqrt{3}}{3}$)

41. [中] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面各边都相等, M 是 PC 上一点, 当点 M 满足_____时, 平面 $MBD \perp$ 平面 PCD (只要填写一个你认为正确的条件即可)



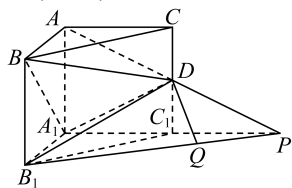
41. [答案] $\overline{DM} \perp \overline{PC}$ (或 $\overline{BM} \perp \overline{PC}$)

42. [难] 已知空间四边形 $ABCD$ 中, $AD \perp BC, AB \perp CD$, 求证: $AC \perp BD$.

42. [答案] 证明见解析

1.2.2 空间中的平面与空间向量

43. [中] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1, \angle BAC = 90^\circ, AB = AC = AA_1 = 1, D$ 是棱 CC_1 的中点, P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点, 若点 Q 在直线 B_1P 上, 则下列结论错误的是().

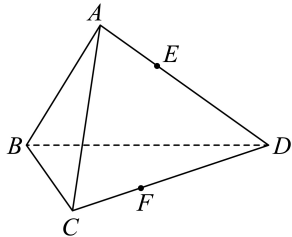


- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD

- B. 当 Q 为线段 B_1P 的三等分点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD
C. 在线段 B_1P 的延长线上, 存在一点 Q , 使得 $DQ \perp$ 平面 A_1BD
D. 不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直

43. [答案] ABC (错误结论为 A、B、C)

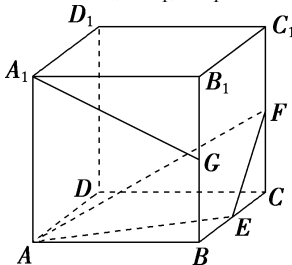
44. [中] 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB \perp AD, BC \perp BD$, 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD .



- (1) 求证: $AD \perp AC$; (2) 已知 $DE = 2EA, DF = 2FC$, 则棱 BD 上是否存在点 G , 使得平面 $EFG \parallel$ 平面 ABC ? 若存在, 确定点 G 的位置; 若不存在, 请说明理由.

44. [答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, $\overrightarrow{DG} = 2\overrightarrow{GB}$

45. [中偏上] 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E, F, G 分别为 BC, CC_1, BB_1 的中点. 则()



- A. 直线 D_1D 与直线 AF 垂直
B. 直线 A_1G 与平面 AEF 平行
C. 平面 AEF 截正方体所得的截面面积为 $\frac{9}{8}$
D. 点 C 与点 G 到平面 AEF 的距离相等

45. [答案] BC

【线面垂直·综合法证明组】 候选名·待立组轮正名

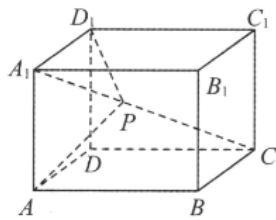
46. [中] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 如果 $BC \perp PB$, 求证: $ABCD$ 是矩形.

46. [答案] 证明见解析

47. [中] 已知 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC, D$ 为 AB 的中点, O 为 CD 上一点, $PO \perp$ 平面 ABC , 求证: $AB \perp PC$.

47. [答案] 证明见解析

48. [难] 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = \sqrt{3}AD = \sqrt{3}AA_1 = \sqrt{3}$, 点 P 为线段 A_1C 上的动点, 则下列结论正确的是()



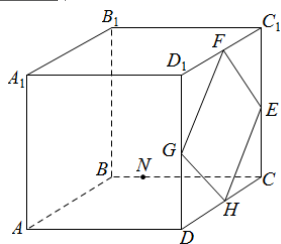
- A. 当 $A_1C = 2A_1P$ 时, B_1, P, D 三点共线
B. 当 $AP \perp A_1C$ 时, $AP \perp D_1P$
C. 当 $A_1C = 3A_1P$ 时, $D_1P \parallel$ 平面 BDC_1
D. 当 $A_1C = 5A_1P$ 时, $A_1C \perp$ 平面 D_1AP

48. [答案] ACD

49. [难] 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, E 为 $A'B'$ 的中点, F 为 CD 的中点. (1) 求证: $BE \parallel$ 平面 $A'FD'$; (2) 若正方体的棱长为 1, 求 BE 到平面 $A'FD'$ 的距离.

49. [答案] (1) 证明见解析 ($n = (0, 2, 1)$); (2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

50. [中] 如图, 在棱长为 6 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别为棱 CC_1, C_1D_1, DD_1, DC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, N 是棱 BC 上的点. 当 $\frac{BN}{NC} =$ _____ 时 (在线上填入确定的常数), 若 $MN \perp A_1C_1$, 则动点 M 的轨迹长为 _____ (填写一组关系即可).

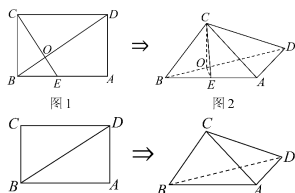


50. [答案] $\overline{BN}/\overline{NC} = 1$, 轨迹长 6 (答案不唯一, $k = 2$ 时长 4 亦可)

1.2.3 直线与平面的夹角

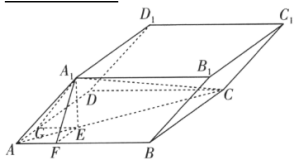
【折叠族】 候选名·待立组轮正名

51. [中] 如下图所示, 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{2}, AD = 2$, 沿 BD 将 $\triangle BCD$ 折起, 使得点 C 在平面 ABD 上的射影落在 AB 上, 则直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 _____.



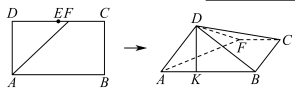
51. [答案] 45°

52. [中] 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知底面四边形 $ABCD$ 为正方形, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 其中 $AB = a, AA_1 = b$, 体对角线 $A_1C = 1$, 则 b 的最大值为_____.



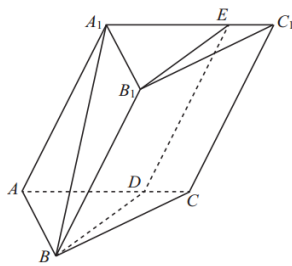
52. [答案] $\sqrt{2}$

53. [中] 如图, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB = 2, BC = 1, E$ 为 DC 的中点, F 为线段 EC (端点除外) 上一动点, 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起, 使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC , 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB, K$ 为垂足, 设 $AK = t$, 则 t 的取值范围是_____.



53. [答案] $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$

54. [中] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 四边形 AA_1C_1C 是边长为 4 的菱形, $AB = BC = \sqrt{13}$, 点 D 为棱 AC 上动点 (不与 A, C 重合), 平面 B_1BD 与棱 A_1C_1 交于点 E .



- (1) 求证: $BB_1 \parallel DE$; (2) 若 $\frac{AD}{AC} = \frac{3}{4}$, 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个条件作为已知, 求直线 AB 与平面 B_1BDE 所成角的正弦值. 条件①: 平面 $ABC \perp$ 平面 AA_1C_1C ; 条件②: $\angle A_1AC = 60^\circ$; 条件③: $A_1B = \sqrt{21}$.

54. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{9}{13}$

55. [中] 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 找出体对角线 BD_1 分别与平面 $ABCD$ 、平面 ABB_1A_1 、平面 BCC_1B_1 所成的角, 并求这些角的余弦值.

55. [答案] 三面所成角均为 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{3}$ (余弦值均 $\frac{\sqrt{6}}{3}$)

56. [中] 已知 l 是平面 α 内的一条直线, m 是平面 α 的一条斜线, 且 m 在平面 α 内的射影为 m' , 若 l 与 m 的夹角为 60° , l 与 m' 的夹角为 45° , 求 m 与平面 α 所成角的大小.

56. [答案] 45°

58. [难] 已知三个平面 AOB, BOC, AOC 相交于点 O , 且 $\angle AOB = \angle BOC = \angle AOC = 60^\circ$, 求直线 OA 与平面 BOC 所成角的余弦值.

58. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$